LE GEAI — ARBRES & ARBUSTES DE FRANCE

Tome 1

Le Chêne

La vie secrète du roi de nos forêts

Texte, livraison 2 — pages 28 à 45

La vie (quatre âges) · Les habitants · Seul ou en forêt

Manuscrit de travail — 9 novembre 2026 · p. 44 revue le 9 au soir

CONVENTIONS ET ÉTAT DU SOURÇAGE

Texte définitif proposé pour le dossier « La vie » (quatre âges, pages 28 à 39), « Les habitants » (pages 40 à 43) et « Seul ou en forêt » (pages 44 et 45). Mêmes conventions que la livraison 1 : corps de texte = l'enquête ; **[Bulle]** et **[Parole du Jacques]** = le Jacques ; **[Regard]** = paragraphe en italique sur l'image (il n'y en a qu'un dans cette livraison, page 45 : « La vie » explique, elle ne raconte pas, et ne porte pas de regard) ; **[Légende]** sous l'image ; **[Encadré]** cadre dans la page ; **(n)** note de bas de page, numérotée par page. Les crochets [ ] signalent ce qui dépend du lieu ou reste à relever.

Bilan de la passe de sourçage pour cette livraison : âge de première fructification (Ducousso & Bordács, EUFORGEN), oïdium (Desprez-Loustau et al. ; WSL), croissance des cernes (Lebourgeois, réseau Renecofor), bois mort et quart des espèces forestières (Vallauri et al. 2005 ; OFEV), lucane, grand capricorne, pique-prune (Cahiers d'habitats, INPN), pic mar (Cahiers d'habitats ; LPO), processionnaire du chêne (DSF ; FREDON Grand Est ; WSL 2022), réseaux mycorhiziens et leurs limites (Karst et al. 2023), arbres de rue (Roman & Scatena 2011), diversité des arbres et insectes (Jactel & Brockerhoff 2007), shinrin-yoku (Agence japonaise des forêts, 1982 ; Tsunetsugu, Park & Miyazaki 2010), mesures du bain de forêt et leurs limites (Li 2010 ; Antonelli et al. 2019). Restent à relever : la composition exacte du gland, le seuil de dessiccation, la vitesse de croissance des semis selon la station, les âges mesurés des chênes remarquables, la protection par la ronce.

LA VIE

PAGE 28

Graine

Ramassez un gland. Vous tenez un fruit, pas une graine : la graine est dedans.

Le petit chapeau rugueux est la **cupule** — des dizaines d'écailles soudées, qui ont enveloppé la fleur femelle en mai et qui lâchent le fruit mûr en octobre. Sous elle, la coque lisse et brune est la paroi du fruit ; les botanistes appellent ce fruit sec à une seule graine un akène. À l'intérieur, sous une peau fine, deux moitiés charnues et jaunâtres occupent presque toute la place : les **cotylédons**, la réserve. Et tout à la pointe, pas plus gros qu'un grain de riz, l'embryon — une racine en attente, un bourgeon en attente, et c'est tout l'arbre.

Un gland de pédonculé pèse de deux à huit grammes selon l'arbre et l'année ; les gros sont ceux des bonnes années et des arbres de plein champ[1]. La réserve est faite d'amidon, pour près de la moitié du poids sec, d'un peu d'huile et de protéines — et de tanins, ces molécules qui râpent la langue et resserrent le cuir : un gland cru est amer, et il est fait pour l'être. C'est ce qui le défend contre une partie de ses mangeurs, et ce qui a obligé les humains à le lessiver avant d'en faire de la farine (page 29).

Tout le pari du chêne tient dans ce paquet : donner à l'embryon assez de réserves pour qu'il plonge sa racine avant l'hiver et sorte sa tige au printemps sans rien demander au sol — et le rendre assez gros pour qu'un oiseau juge qu'il vaut la peine d'être transporté.

> LÉGENDE
> *Un gland de chêne pédonculé en coupe, grandeur ×3 : cupule, paroi du fruit, tégument, les deux cotylédons, l'embryon à la pointe avec sa radicule. À côté, un gland de sessile, plus court et plus large.*

LE JACQUES — BULLE

« Deux à huit grammes. Je les pèse au bec, je sais de quoi je parle. »

(1) Dimensions et poids des glands : *Flore forestière française*, t. 1 ; composition (amidon, lipides, protéines, tanins) : ordres de grandeur de la littérature sur les glands de chênes blancs européens — à préciser (ex. travaux de l'INRAE sur la conservation des glands ; analyses alimentaires des glands).

PAGE 29

La graine qui ne sait pas attendre

La plupart des graines d'arbres savent dormir. La faîne du hêtre, la graine du pin, la samare du frêne se dessèchent, se conservent des mois ou des années, et germent quand les conditions reviennent. On les stocke en sacs, au sec, au froid ; les pépiniéristes en font des réserves.

Le gland, non. Il est gorgé d'eau — près de la moitié de son poids — et qu'il en perde une part, un quart suffit, il meurt[1]. Il n'a pas de dormance : tombé en octobre dans une litière humide, il germe en novembre (page 21). On ne peut pas le garder d'une année sur l'autre, même en chambre froide : les forestiers qui veulent semer des chênes récoltent en automne et sèment avant l'hiver ou au tout début du printemps, et pas plus tard. Les botanistes disent de cette graine qu'elle est **récalcitrante** : elle refuse d'attendre.

C'est une faiblesse — un automne sec, une glandée mangée, et il n'y a pas de deuxième chance dans le sol. C'est aussi ce qui a fait du chêne un arbre d'oiseaux et de rongeurs : une graine qui ne se conserve pas doit être déplacée vite, par quelqu'un qui a intérêt à la cacher au frais.

Les humains, eux, ont appris à la garder autrement. Le gland a nourri les hommes bien avant le blé, et il les a nourris de nouveau à chaque famine : écrasé, lessivé dans plusieurs eaux pour en tirer les tanins, séché, moulu, il donne une farine grise et douceâtre dont on faisait des galettes et du pain de disette. Torréfié, il a donné le « café de glands » des années de guerre, quand le vrai café ne passait plus[2]. Et il a toujours nourri les cochons, qui, eux, ne lessivent rien : c'est la glandée de la page 18. Les bovins et les chevaux, en revanche, s'en rendent malades : trop de tanins[3].

> LÉGENDE
> *Nature morte : glands, glands pelés, farine de glands dans un bol, une tasse de « café ». Rien de tout cela ne se goûte sans préparation.*

LE JACQUES — BULLE
« Je ne les lessive pas, moi. »

(1) Graines récalcitrantes, sensibles à la dessiccation : *Flore forestière française*, t. 1 ; ONF, *Rendez-vous techniques* n° 13, 2006 ; seuil de teneur en eau — ordre de grandeur, à préciser.

(2) Consommation humaine des glands (lessivage des tanins, farine, succédané de café) : Couplan F., *Le régal végétal* ; témoignages des deux guerres mondiales sur les ersatz de café — à préciser par une source historique.

(3) Intoxication des bovins et des chevaux par les glands (tanins) : littérature vétérinaire — à préciser (ex. fiches du Centre national d'informations toxicologiques vétérinaires).

PAGE 30

L'âge du voyage

Une graine qui ne vole pas, qui ne flotte pas, qui ne se conserve pas, et qui tombe à l'aplomb d'un arbre dont l'ombre lui est fatale. Comment le chêne a-t-il fait pour être partout ?

Mesurez les trois distances.

La gravité. Un gland qui tombe roule de quelques mètres, au mieux jusqu'au bord du houppier. Il germe à l'ombre de sa mère et, sauf trouée, il y meurt en quelques années (page 32).

Le mulot. Il emporte les glands et les cache sous les feuilles, par petits tas, à quelques dizaines de mètres — trente, rarement plus[1]. Ceux qu'il oublie font les chênes des lisières et des talus voisins.

Le geai. Il transporte un à plusieurs glands à la fois et les enterre un par un, à plusieurs centaines de mètres, parfois à plus d'un kilomètre, en terrain découvert : friches, prés, lisières, jeunes plantations[2]. Il choisit les meilleurs. Il les pose à la bonne profondeur. Et il en oublie une part.

À l'échelle d'un village, cela fait trois cercles : le pied de l'arbre, le champ d'à côté, l'autre bout de la commune. À l'échelle d'un pays, cela fait une question : quand les glaciers ont fondu, il y a quinze mille ans, le chêne est remonté d'Espagne et d'Italie jusqu'à la Baltique. Il a traversé la France entière en quelques milliers d'années. Qui l'a porté ? La réponse est sur la carte des pages 46-47 — et c'est aussi la question de l'énigme, page 57.

PAROLE DU JACQUES

« Mon record personnel, je ne le connais pas : je ne compte pas en mètres. Mais les gens qui m'ont suivi avec leurs jumelles et leurs émetteurs disent plusieurs centaines de mètres par voyage, et parfois le kilomètre[2]. Trois cents voyages par jour en octobre, pendant des semaines. Je retrouve presque tout. Ce que je ne retrouve pas, je ne sais pas où c'est — c'est bien le problème. Alors je ne peux pas vous dire lequel de mes glands est devenu la forêt. Je peux vous dire que c'est un des miens. »

LÉGENDE

Les trois distances à l'échelle du village de [lieu] : le cercle de la gravité (dix mètres), celui du mulot (trente mètres), celui du geai (trois cents mètres à un kilomètre). Le clocher, pour l'échelle.

(1) Mise en réserve des glands par les rongeurs forestiers (mulots *Apodemus*) et distances de transport : *Flore forestière française*, t. 1 ; den Ouden J., Jansen P.A., Smit R., 2005, dans Forget P.-M. et al. (dir.), *Seed Fate*, CABI — à préciser.

(2) Bossema I., 1979, *Jays and oaks*, Behaviour 70 ; Gómez J.M., 2003, Ecography 26 : dispersion au-delà de 250 m, jusqu'à 1 km ; Pons J., Pausas J.G., 2007, Oecologia 153 : suivi radio de glands transportés par des geais.

PAGE 31

Jeune pousse

Le gland oublié de la page 27 a une racine de trente centimètres et pas encore une feuille. Fin avril, il lève.

Il ne lève pas comme un haricot. Chez le haricot, les deux cotylédons sortent de terre, verdissent et font les premières feuilles. Chez le chêne, ils restent dans le gland, sous la litière, et se vident peu à peu de leur amidon : c'est une germination **hypogée** — « sous la terre ». Ce qui sort est une tige nue, rougeâtre, qui déplie en quelques jours quatre à six feuilles déjà lobées, rouges d'abord, puis vertes, comme celles de l'arbre adulte (page 9). À la fin du premier été, la tige a dix à vingt centimètres ; la racine en a souvent deux ou trois fois plus[1]. Le chêne commence par le bas.

C'est la stratégie du gros gland : pendant toute la première année, la plantule vit sur sa réserve, et peut se permettre de pousser à l'ombre, lentement, le temps d'ancrer son pivot. Les forestiers disent que le jeune chêne « supporte » l'ombre. Il la supporte comme on supporte une salle d'attente : deux ou trois ans, pas plus. Passé ce délai, s'il ne reçoit pas de lumière, il végète puis meurt. Adulte ou adolescent, le chêne pédonculé est un arbre de pleine lumière — un pionnier, disent les forestiers, qui s'installe dans les friches, les haies, les trouées ; le sessile tolère un peu mieux le couvert dans ses jeunes années[2].

D'où l'alliance avec le Jacques : il pose les glands exactement là où le jeune chêne a sa chance — en terrain ouvert, loin de l'ombre de l'arbre-mère.

> **LÉGENDE**
> *De gauche à droite : le gland et sa radicule en novembre ; la tige qui lève en avril, cotylédons restés sous terre ; la plantule de juin, six feuilles, racine pivotante trois fois plus longue que la tige. Même échelle, grandeur nature.*

LE JACQUES — BULLE

« Six feuilles et déjà plus haut que moi quand je suis posé. Ça commence mal. »

---

(1) Germination hypogée et croissance de la plantule la première année : *Flore forestière française*, t. 1 ; proportion racine/tige au premier été — ordre de grandeur des pépinières forestières, à préciser selon la station.

(2) Tempérament des deux chênes (pédonculé héliophile dès le jeune âge et pionnier ; sessile post-pionnier, plus tolérant à l'ombre) : ONF, *Rendez-vous techniques*, stratégie chêne sessile ; Ducousso A., Bordács S., *Fiche technique pour la conservation génétique : chênes pédonculé et sessile*, EUFORGEN.

PAGE 32

Les ennemis des dix premières années

Sur mille glands tombés, quelques dizaines lèvent ; sur ces quelques dizaines, un ou deux deviendront des arbres. Entre les deux, dix années dangereuses.

Le chevreuil. La tige d'un chêne de deux ans est un bouquet de bourgeons tendres à hauteur de museau. Près de la moitié des jeunes chênes sessiles de France portent des traces de dents (page 26)[1].

La gelée tardive. Une nuit à moins deux en mai, et les feuilles neuves noircissent. L'adulte refait un feuillage en six semaines ; le semis, qui n'a qu'une réserve, y laisse parfois sa première année.

La sécheresse. Un été sec, et un semis dont la racine n'a pas encore atteint la fraîcheur du sol grille sur pied. C'est la première cause d'échec des plantations de chênes.

L'oïdium. Une poudre blanche sur les jeunes feuilles, comme de la farine : un champignon microscopique qui se nourrit de la feuille sans la tuer tout de suite, mais qui l'empêche de respirer et de fabriquer ses réserves. Il est arrivé en France en 1907, d'un coup, sans qu'on sache encore d'où — d'Asie ou des tropiques, probablement —, et il a gagné toute l'Europe en deux ans[2]. Il frappe surtout les feuilles neuves de la pousse de la Saint-Jean et les jeunes arbres ; un semis blanchi deux étés de suite ne s'en relève pas toujours.

L'ombre. Sous un couvert fermé, le jeune chêne tient deux ou trois ans sur sa réserve, puis s'éteint.

La concurrence. Les graminées lui prennent l'eau, les fougères la lumière, la ronce les deux. Mais la ronce, qui l'étouffe, le cache aussi : au milieu d'un roncier, le chevreuil ne vient pas brouter, et les forestiers ont appris à laisser les ronces autour des semis qu'ils veulent sauver[3].

> LÉGENDE
> *Le semis au centre ; autour, en cercle, ses six dangers : la dent, le gel, la soif, la poudre blanche, l'ombre, la ronce — qui est aussi, parfois, son abri.*

LE JACQUES — BULLE
« La ronce, c'est compliqué. On en reparle dans le hors-série. »

(1) IGN, *Mémento de l'inventaire forestier*, édition 2024, « Signes de présence des grands ongulés » : près de la moitié des jeunes chênes sessiles présentent des traces d'abroutissement.

(2) Oïdium du chêne, *Erysiphe alphitoides* : premiers foyers épidémiques en France en 1907, extension à toute l'Europe dès 1908, origine exotique présumée — Desprez-Loustau M.-L., Mougou A., Feau N., Dutech C., *Oïdium des chênes : une maladie, plusieurs agents pathogènes*, INRA ; Mougou-Hamdane A. et al., 2010, Mycoscience 52 ; fiche WSL *Néomycètes : oïdium du chêne*, 2020.

(3) Effet protecteur des ronciers contre l'abroutissement des semis de chêne : études de régénération en forêt feuillue — à préciser (ONF, INRAE).

PAGE 33

Grandir

Les Anglais ont un dicton pour le chêne : *trois cents ans pour grandir, trois cents pour vivre, trois cents pour mourir*. C'est un dicton, pas une mesure. Mais il dit juste une chose : ce qui se passe dans les dix premières années n'est rien à l'échelle de l'arbre.

Passé la salle d'attente, le jeune chêne monte vite — trente à cinquante centimètres par an s'il a la lumière, davantage dans un bon sol. À dix ans, il vous dépasse ; à cinquante, il a la taille d'une maison de deux étages. Le tronc grossit d'un demi-centimètre de diamètre par an, un cerne de deux ou trois millimètres de chaque côté, parfois le double les bonnes années[1] : il faut cent cinquante à deux cents ans pour faire un mètre.

Les premiers glands viennent tard, et pas au même âge pour tous. Un chêne de pré, qui a toute la lumière, en donne vers vingt ou trente ans. Un chêne de forêt, serré entre ses voisins, attend quarante à soixante ans, souvent plus : les forestiers notent les premières glandées entre quarante et cent ans[2]. Un chêne centenaire est un arbre jeune qui vient d'entrer dans l'âge adulte.

Le chêne a aussi une autre vie, plus courte. Coupez-le au ras du sol : la souche repart en plusieurs tiges — il **rejette**. Pendant des siècles, c'est ainsi qu'on l'a cultivé, en **taillis**, coupé tous les vingt ou trente ans pour le bois de feu et l'écorce à tan, avec quelques beaux arbres laissés debout pour la charpente : le taillis-sous-futaie, qui a fait la plupart des forêts de chênes de plaine. La **futaie** — des arbres nés de graine, qu'on laisse grandir cent cinquante à deux cents ans avant de les récolter — est la forme que les forestiers lui donnent aujourd'hui.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Le sessile a le fût plus droit et le bois plus régulier ; il supporte mieux la concurrence dans ses jeunes années et les étés secs plus tard. C'est lui que les forestiers préfèrent pour les grandes futaies : Tronçais, Bercé, les forêts de Lorraine sont des forêts de sessiles. Le pédonculé reste l'arbre des haies, des prés et des sols frais.

LÉGENDE

Le même chêne à un an, dix ans, cinquante ans et cent cinquante ans, à la même échelle : un enfant au pied des deux premiers, un adulte au pied des deux autres.

LE JACQUES — BULLE

« Trois cents ans pour grandir. Moi, à un an, j'avais fini. »

(1) Largeur moyenne des cernes de chênes sessiles et pédonculés, 2 à 3 mm par an dans les jeunes âges, variable selon l'âge et la station : Lebourgeois F., 2001, *Les chênes sessile et pédonculé dans le réseau Renecofor : rythme de croissance radiale, anatomie du bois, de l'aubier et de l'écorce*, Revue forestière française.

(2) Âge de première fructification : « se reproduisent en général entre 40 et 100 ans » — Ducousso A., Bordács S., *Fiche technique pour la conservation génétique : chênes pédonculé et sessile*, EUFORGEN ; arbres isolés plus précoces : *Flore forestière française*, t. 1 — à préciser.

PAGE 34

Adulte

Un chêne adulte mesure vingt-cinq à quarante mètres ; son tronc atteint un mètre de diamètre vers cent cinquante ou deux cents ans ; son houppier, en plein champ, couvre vingt à trente mètres — la surface d'une maison et de son jardin[1].

Le nôtre a quatre-vingts ans. Un mètre quatre-vingts de tour à hauteur de poitrine, vingt-deux mètres de haut [à mesurer], des branches maîtresses qui partent à trois mètres du sol parce qu'il a toujours eu le pré d'un côté. Dans la forêt voisine, un chêne du même âge serait plus haut d'un tiers et sans branche basse ; il attendrait encore ses premiers glands.

Un adulte, pour un chêne, c'est un arbre qui fructifie, qui tient sa place dans le peuplement et qui ne grandit plus guère en hauteur : il s'élargit. C'est aussi l'âge de la récolte. Dans les grandes futaies de l'Allier et de la Sarthe, on laisse les sessiles pousser deux cents à deux cent cinquante ans, lentement, serrés, pour obtenir un bois à grain fin, sans nœud, que les tonneliers fendent en merrains — on y revient page 48. La forêt de Tronçais a été mise en réserve en 1670, sous Colbert, pour fournir des mâts et des membrures à la marine du roi ; quand ses chênes ont été mûrs, deux siècles plus tard, les navires étaient en acier. Ils font aujourd'hui des barriques[2].

> **LÉGENDE**
> *Pleine page : l'individu suivi en été, depuis le point de vue fixe ; un adulte au pied pour l'échelle. En médaillon : la coupe du tronc à hauteur de poitrine, un mètre quatre-vingts de tour.*

LE JACQUES — BULLE

« Quatre-vingts ans. Un gamin. »

---

(1) Dimensions des chênes adultes : *Flore forestière française*, t. 1 ; Ducousso & Bordács, EUFORGEN (30-40 m).

(2) Forêt de Tronçais : réformation et mise en réserve pour la marine sous Colbert (1670), futaie dite « Colbert », chênes de 200 à 300 ans destinés aujourd'hui à la tonnellerie — ONF, forêt domaniale de Tronçais ; à préciser (dates et sources d'archives).

PAGE 35

Sous terre

La moitié du chêne ne se voit pas.

Dans ses premières années, il a planté un pivot, droit vers le bas. Adulte, il tient surtout par des racines **traçantes**, qui partent du pied en étoile dans le premier mètre de sol et s'étendent bien au-delà du houppier — là où tombe la pluie qui glisse des feuilles. Les plus fines, les radicelles, meurent et repoussent chaque année ; c'est par elles que l'arbre boit ses deux cents litres de juillet (page 15).

Mais les radicelles ne travaillent pas seules. Presque toutes sont enveloppées d'un manchon de filaments blancs : un champignon. Le chêne lui donne du sucre ; le champignon lui rend de l'eau et des sels minéraux qu'il va chercher plus loin et plus fin que n'importe quelle racine. On appelle cette association une **mycorhize** — « champignon-racine ». Un seul chêne en héberge des dizaines d'espèces à la fois[1], et vous en connaissez plusieurs : le cèpe de Bordeaux, les russules, les amanites, les lactaires qui poussent sous les chênes en octobre sont la partie visible de ces manchons souterrains. Dans le Midi, sur les sols calcaires, le plus célèbre d'entre eux pousse sous les chênes pubescents et les chênes verts et ne sort jamais de terre : la truffe noire[1].

Ces filaments relient-ils les arbres entre eux ? Un même champignon peut s'attacher aux racines de plusieurs arbres voisins, et l'on a parlé d'un « internet des arbres » par lequel circuleraient eau, sucres et signaux d'alerte. Ce qui circule vraiment, et dans quelle mesure, est discuté : une relecture récente des expériences montre que les résultats ont souvent été surinterprétés[2]. Il est sûr que les champignons nourrissent le chêne ; il n'est pas sûr qu'ils le fassent parler.

> LÉGENDE
> *Coupe du sol sous le chêne : le pivot, les traçantes jusqu'au-delà du houppier, les radicelles gainées de mycorhizes, et au-dessus, en octobre, les champignons qui en sortent — cèpe, russule, amanite tue-mouches. Au Sud, la truffe.*

LE JACQUES — BULLE

« Sous mes glands, il y a tout un internet. Enfin, c'est ce qu'on dit. »

---

(1) Mycorhizes des chênes et champignons associés : *Flore forestière française*, t. 1 ; Mitchell R.J. et al., 2019, OakEcol (champignons associés aux chênes, Royaume-Uni) ; hôtes de la truffe noire *Tuber melanosporum* (chênes pubescent et vert, sols calcaires) : INRAE, filière trufficole — à préciser.

(2) Karst J., Jones M.D., Hoeksema J.D., 2023, *Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests*, Nature Ecology & Evolution 7 : 501-511.

PAGE 36

L'échelle des vies

Chaque tome de cette collection porte la même frise, et chaque espèce y prend sa place au fur et à mesure. Elle mesure deux choses : combien de temps vit l'arbre, et à quel âge il donne sa première graine.

Le chêne est tout à droite. Cinq cents à huit cents ans de vie courante ; mille ans et davantage pour quelques sujets, dont les âges sont revendiqués plus souvent que mesurés — on y revient page 39. Premiers glands entre vingt et cent ans selon qu'il pousse seul ou en forêt (page 33).

À côté de lui, les autres paraissent pressés. Le genêt à balais, qui sera le tome 19, vit dix à quinze ans et fleurit à deux ; toute sa vie tient dans l'enfance d'un chêne. Le noisetier (tome 15) donne ses premières noisettes à cinq ou dix ans. Le hêtre (tome 8), qui lui dispute la forêt, vit deux à trois siècles et attend quarante à quatre-vingts ans pour sa première faîne. Le sapin (tome 2) tient trois à cinq siècles. Seul l'if, qui n'est pas de cette collection, et le châtaignier (tome 10) lui tiennent tête en longévité[1].

Ce que la frise ne dit pas : la vie d'un chêne ne s'arrête pas à sa mort. Un chêne mort debout, puis couché, nourrit la forêt pendant des décennies encore ; c'est le dernier âge, page 37.

> **LÉGENDE**
> *« L'échelle des vies », gabarit de la collection : en abscisse, les années, de un à mille ; chaque espèce est une barre, de sa première graine à sa fin de vie courante, avec un trait pointillé jusqu'au record. Le chêne en couleur du tome ; les autres en gris, colorées au fil des parutions.*

LE JACQUES — BULLE

« Je vis dix-huit ans au mieux. Lui en a pour cinq cents. Je plante pour quelqu'un d'autre. »

(1) Longévités et âges de première fructification : *Flore forestière française*, t. 1 et 2 ; valeurs indicatives de l'annexe A du chemin de fer, à confirmer avant maquette ; longévité du geai : jusqu'à 18 ans (oiseaux.net, fiche *Garrulus glandarius*).

PAGE 37

Sénescence

Un chêne ne meurt pas d'un coup. Il met des siècles.

Après trois ou quatre cents ans pour un arbre de plein champ, deux ou trois cents en forêt, la cime cesse de monter et commence à descendre : les branches du haut meurent, blanchissent, se dressent nues au-dessus du feuillage — les forestiers disent que l'arbre a une « tête de cerf ». Ce n'est pas une agonie. L'arbre se raccourcit pour durer : il abandonne les branches qu'il ne peut plus alimenter et refait, plus bas, un houppier plus petit sur des rejets qui partent du tronc. Un chêne peut vivre ainsi, à cime descendante, pendant un ou deux siècles encore[1].

Pendant ce temps, le bois mort s'installe dans le bois vivant. Là où une grosse branche s'est cassée, les champignons entrent : la langue-de-bœuf, qui pend en automne comme un foie rouge et qui digère lentement le cœur du tronc ; le polypore soufré, en étages jaune vif ; d'autres, invisibles. Le cœur se creuse. Mais le cœur d'un chêne est du bois mort depuis longtemps — seuls vivent l'écorce et l'aubier, les quelques cernes clairs juste dessous (page 25) ; un chêne entièrement creux, un tube, continue de pousser, de fleurir et de donner des glands. Les plus vieux chênes de France sont tous creux. C'est même pour cela qu'on ne peut pas compter leurs cernes.

Et c'est là que la forêt commence à vivre de lui. Cavités, fissures, branches mortes, bois pourri, écorce décollée : chacun de ces défauts, pour le forestier, est un logement pour quelqu'un d'autre. On estime qu'en forêt, **près d'un quart des espèces** — insectes, champignons, oiseaux, chauves-souris, mousses — dépendent du bois mort ou des vieux arbres pour vivre[2]. Un vieux chêne qui se défait est l'immeuble le plus peuplé de la haie.

> LÉGENDE
> *Pleine page : un très vieux chêne de plein champ, cime descendante, branches mortes dressées, tronc creux. Numérotés : la tête de cerf, la langue-de-bœuf, le polypore soufré, trois cavités, l'écorce décollée, le pied creux.*

LE JACQUES — BULLE
« Il perd sa tête et il continue. J'aimerais bien. »

(1) Descente de cime et sénescence des chênes : Drénou C., *Les racines, face cachée des arbres* et *L'arbre : au-delà des idées reçues*, IDF — à préciser (chapitres) ; Raimbault P., modèles architecturaux des arbres.

(2) Part des espèces forestières dépendantes du bois mort et des vieux arbres, « près d'un quart » : Vallauri D., André J., Dodelin B., Eynard-Machet R., Rambaud D. (coord.), 2005, *Bois mort et à cavités, une clé pour des forêts vivantes*, Lavoisier ; repris par l'ONF (fiche *Arbres bio*, instruction 09-T-71) et l'Office fédéral suisse de l'environnement (« environ un quart des espèces vivant en forêt »).

PAGE 38

Les habitants du vieux bois

Ils ne vivent que là. Pas dans un jeune chêne, pas dans une forêt de cinquante ans : dans le bois mort et les cavités d'arbres qui ont deux ou trois siècles. Quand ces arbres manquent, ils disparaissent.

Le lucane cerf-volant, *Lucanus cervus*. Le plus gros coléoptère d'Europe : jusqu'à huit centimètres pour un mâle, avec ses mandibules en bois de cerf — impressionnantes, inoffensives, bonnes à lutter contre les autres mâles. Il vole lourdement au crépuscule, en juin, pendant quelques semaines : c'est tout ce qu'on voit de lui. Le reste de sa vie, cinq à six ans, il l'a passé sous terre, larve blanche et molle longue comme un doigt, à manger les racines mortes et les souches des chênes[1].

Le grand capricorne, *Cerambyx cerdo*. Un longicorne de cinq centimètres aux antennes plus longues que le corps ; sa larve creuse pendant près de trois ans des galeries larges comme le pouce dans le bois des vieux chênes affaiblis, encore debout. Il est strictement protégé : l'arbre qui l'héberge l'est avec lui[2].

Le pique-prune, *Osmoderma eremita*. Une grosse cétoine brune qui sent l'abricot ; sa larve vit deux à quatre ans dans le terreau qui s'accumule au fond des cavités — et seulement dans les cavités de très vieux arbres, cent cinquante ans au moins, souvent des chênes têtards des bocages. Il vole si peu qu'une haie coupée suffit à l'isoler. C'est l'une des espèces les plus protégées d'Europe[3].

Les pics. Le pic épeiche creuse ; le pic noir creuse grand ; et le **pic mar**, le plus exigeant, ne vit que dans les vieilles chênaies : il lui faut, sur un territoire de dix hectares, au moins une vingtaine de gros chênes à l'hectare, à l'écorce profonde où il cherche ses insectes sans jamais tambouriner fort[4]. Leurs loges abandonnées servent ensuite à tout le monde : la sittelle qui en rétrécit l'entrée avec de la boue, l'étourneau, la chouette hulotte dans les plus grandes, et les chauves-souris — la noctule commune, qui ne gîte que dans les arbres.

La martre, enfin, qui dort dans les cavités hautes et mange un peu de tout ce qui précède.

> LÉGENDE
> *Planche des hôtes des cavités, grandeur nature pour les insectes : le lucane et sa larve, le grand capricorne et sa galerie, le pique-prune dans son terreau ; le pic mar à l'entrée de sa loge ; une noctule ; la martre.*

LE JACQUES — BULLE

« Un ver de dix centimètres, cinq ans dans une racine. Et je trouvais mes caches longues à creuser. »

(1) Lucane cerf-volant : cycle de cinq à six ans, larve dans le bois mort des souches et racines, surtout de chênes ; directive Habitats, annexe II — *Cahiers d'habitats Natura 2000*, tome 7, fiche 1083, MNHN/INPN.

(2) Grand capricorne : développement larvaire de trente et un mois dans les vieux chênes dépérissants ; espèce strictement protégée (annexes II et IV de la directive Habitats, arrêté du 23 avril 2007) — *Cahiers d'habitats*, fiche 1088.

(3) Pique-prune : cycle de deux à quatre ans dans le terreau des cavités d'arbres d'au moins 150 à 200 ans ; espèce prioritaire de l'annexe II — *Cahiers d'habitats*, fiche 1084 ; Conseil départemental de la Sarthe, fiches espèces du bocage.

(4) Pic mar : « au minimum 20 gros arbres à l'hectare », territoire de 10 ha avec 100 à 150 chênes de plus de 150 ans (Géroudet, 1998) — *Cahiers d'habitats « Oiseaux »*, fiche *Dendrocopos medius*, MNHN ; LPO Alsace.

PAGE 39

Mourir debout, mourir couché

Un chêne meurt de deux façons. Debout — une **chandelle** : l'écorce tombe par plaques, le bois blanchit, les pics y creusent, et l'arbre peut rester dressé vingt ou trente ans. Ou couché — un **chablis** : une tempête, un sol détrempé, et l'arbre bascule avec sa motte de racines, qui laisse dans le sol un trou où l'eau s'accumule et où d'autres graines germeront.

Dans les deux cas, il n'est pas fini. Le bois de chêne est dur et chargé de tanins ; il met des décennies à disparaître, un siècle pour un gros tronc. Pendant ce temps, il change de locataires tous les dix ans : d'abord les insectes qui creusent sous l'écorce, puis les champignons qui ramollissent le bois, puis ceux qui mangent le bois ramolli, puis les mousses, les fougères, et enfin les semis — de hêtre, d'érable, de chêne — qui poussent sur le tronc couché comme sur une plate-bande. Un chêne mort couché est un sol en train de se faire[1].

Et les très vieux ? À Allouville-Bellefosse, en Normandie, un chêne creux porte deux chapelles, installées dans son tronc en 1696 ; on lui prête entre huit cents et douze cents ans. En forêt de Tronçais, les plus gros chênes de la futaie Colbert ont trois cent cinquante ans, et ceux-là, on les connaît : la forêt a des archives. En Lorraine, [le chêne de l'Attaque, à Montmédy, à vérifier sur place], et ailleurs d'autres géants, en Charente, en Bretagne, dont les pancartes disent mille ou deux mille ans[2].

Disons-le clairement : ces âges sont revendiqués, rarement mesurés. On ne peut pas compter les cernes d'un arbre creux, et le tour du tronc est un mauvais calendrier — un chêne de pré grossit deux fois plus vite qu'un chêne de forêt. Les plus vieux chênes de France ont sans doute entre cinq cents et mille ans. Au-delà, c'est de la légende, et une légende se dit comme telle.

> LÉGENDE
> *Le même chêne mort à vingt ans d'écart : debout, chandelle écorcée, loges de pics ; puis couché, mousses et semis sur le tronc, le trou de la motte rempli d'eau.*

LE JACQUES — BULLE

« Douze cents ans, dit la pancarte. Personne n'a compté. Moi non plus. »

(1) Décomposition du bois mort de chêne et succession des organismes : Vallauri D. et al., 2005, *Bois mort et à cavités* ; durées — ordres de grandeur, à préciser.

(2) Chêne d'Allouville-Bellefosse (Seine-Maritime) : chapelles aménagées en 1696 ; âge estimé entre 800 et 1 200 ans selon les sources, non mesuré — commune d'Allouville-Bellefosse, dossier des arbres remarquables (association A.R.B.R.E.S.) ; forêt de Tronçais : ONF, chênes remarquables de la futaie Colbert ; chênes lorrains et autres sujets à vérifier avant la page 58.

LES HABITANTS

PAGES 40-41

L'immeuble

Un chêne de quatre-vingts ans, en juillet, coupé de haut en bas comme une maison de poupée. Trente habitants, du sous-sol au toit. Il y en a deux mille autres ; ceux-là sont ceux que vous pouvez voir, ou presque.

Sous-sol. 1. Les mycorhizes et leurs champignons — ici un cèpe, prêt à sortir (page 35). 2. La larve du lucane, dans une racine morte, pour cinq ans. 3. Le mulot sylvestre et son garde-manger de glands. 4. Le blaireau, dont la gueule de terrier s'ouvre entre deux racines : il a choisi l'arbre pour la tenue du sol. 5. Le ver de terre, qui enterre les feuilles mortes et fait le sol où tout cela pousse.

Rez-de-chaussée. 6. La langue-de-bœuf, au pied. 7. La fougère polypode et la mousse sur le contrefort nord. 8. Le lierre, qui monte sans rien prendre à l'arbre — il n'est pas un parasite, seulement un locataire qui tient le mur. 9. Le lucane adulte, un soir de juin. 10. Le cloporte et le mille-pattes sous l'écorce décollée.

Premier étage : le tronc. 11. Quatre lichens — plaque grise, rosette jaune, feuille verte, buisson gris —, le baromètre de l'air (page 24). 12. Le grimpereau, qui monte en spirale. 13. La sittelle, qui descend la tête en bas. 14. Le pic épeiche, et 15. le pic mar, qui préfère les écorces profondes. 16. Les galeries d'un ancien grand capricorne. 17. La barbastelle, une chauve-souris plate comme une feuille, glissée sous une écorce soulevée pour la journée. 18. Les œufs de la tordeuse, qui attendent avril. 19. Une noix de galle, dure, de l'an dernier.

Deuxième étage : la cavité. 20. La chouette hulotte, qui dort. 21. Au fond, dans le terreau, la larve du pique-prune. 22. La martre, qui passe.

Troisième étage : la couronne. 23. Les chenilles de la tordeuse et leurs cornets (page 11). 24. Les galles du cynips, en cerise sous les feuilles et en artichaut au bout des rameaux (page 14). 25. La mésange charbonnière, neuf cents becquées par jour. 26. L'écureuil roux et son nid de branches, la hotte. 27. Le pigeon ramier, qui avale les glands entiers. 28. Le pouillot siffleur, qui chante en descendant. 29. Le Jacques.

Toit. 30. La buse variable, posée sur la plus haute branche morte, qui surveille le pré.

> LÉGENDE
> *Coupe verticale pleine double page, du sous-sol à la cime ; les trente numéros renvoient au texte. Tous ces habitants sont présents en juillet sur un chêne de haie de plaine ; aucun n'a été inventé pour la page.*

LE JACQUES — BULLE

« Je suis au troisième. Avec vue sur la friche. »

PAGES 42-43

Cinq à connaître, et qui dépend de qui

Cinq habitants, grandeur nature, à retenir avant tous les autres.

Le geai des chênes, *Garrulus glandarius* — 32 à 35 cm. Le planteur. Il choisit, transporte et enterre plusieurs milliers de glands par automne, à des centaines de mètres de l'arbre, et en oublie assez pour faire des chênes (page 20). Sans lui, le chêne avancerait au pas du mulot.

Le cynips, *Andricus* et compagnie — 2 à 3 mm. L'architecte. Il pond dans la feuille ou le bourgeon et oblige l'arbre à lui construire une galle ; une génération au printemps, une autre en été, qui ne se ressemblent pas (page 14). Ses galles ont écrit mille ans de livres.

La processionnaire du chêne, *Thaumetopoea processionea* — chenilles de 3 cm, grises, à bande sombre sur le dos, qui descendent le tronc en file indienne, la nuit, pour aller manger les feuilles, et remontent dans un nid de soie plaqué contre l'écorce, gros comme un ballon de rugby. À partir de la fin mai, leur dos se couvre de milliers de poils microscopiques qui se détachent au moindre souffle et provoquent démangeaisons, œdèmes, parfois des troubles respiratoires ; les nids, même vides, en restent chargés pendant un an ou deux. Elle est en forte expansion dans l'Est et le Nord-Ouest de la France[1]. **Ne touchez ni les chenilles, ni les nids, ni l'arbre ; prévenez la mairie.** Peu d'oiseaux en mangent ; le coucou gris est l'un des rares à avaler les chenilles velues.

Le lucane cerf-volant, *Lucanus cervus* — 3 à 8 cm. Le plus gros coléoptère d'Europe, dont vous avez lu la longue enfance page 38. Il ne mange rien d'adulte, ou presque : un peu de sève qui coule. Il vit de ce que l'arbre a de mort.

Le balanin des glands, *Curculio glandium* — 5 à 8 mm, rostre compris. Le perceur. Un gland sur dix, un sur trois les mauvaises années (page 16).

Qui dépend de qui. Au Royaume-Uni, où l'on a dressé la liste, 326 espèces ne vivent que sur le chêne — surtout des insectes et des champignons —, et 229 autres en dépendent fortement[2]. Autour d'elles, le réseau est simple à dire : les glands nourrissent les mulots, les sangliers, les geais et les pigeons ; les chenilles nourrissent les mésanges, qui calent leurs couvées dessus ; les mulots nourrissent la hulotte et la martre ; le bois mort nourrit les larves, qui nourrissent les pics ; et le geai, en échange de ses glands, replante l'arbre plus loin. Enlevez le chêne : les 326 disparaissent, les autres se serrent ailleurs. Enlevez le geai : le chêne reste, mais il n'avance plus.

ENCADRÉ

Chez le sessile

Les hôtes sont les mêmes, à peu d'exceptions près : les listes anglaises ne séparent pas les deux chênes, et les insectes non plus. L'oïdium et la processionnaire frappent un peu plus le pédonculé ; le pique-prune se moque de l'espèce et ne regarde que l'âge de la cavité.

PAROLE DU JACQUES

« Cinq à connaître, et un seul qui plante. Le cynips construit, la processionnaire démolit, le lucane recycle, le balanin perce. Moi, je sème. Je ne dis pas ça pour me vanter — un peu, si. Mais regardez le réseau en bas de page : toutes les flèches vont vers le chêne, et une seule en part. Devinez laquelle[3]. »

LÉGENDE

Cinq portraits grandeur nature avec leur échelle ; en bas de double page, le réseau : le chêne au centre, les flèches « nourrit » vers ses hôtes, la flèche « plante » du geai vers un jeune chêne, plus loin.

LE JACQUES — BULLE

« Les processionnaires ? Je les laisse au coucou. »

(1) Processionnaire du chêne : biologie, poils urticants dès le troisième stade larvaire (fin mai), nids urticants pendant un à deux ans, expansion dans l'Est et le Nord-Ouest — Ministère de l'Agriculture, Département de la santé des forêts, fiche *La processionnaire du chêne* ; FREDON Grand Est / ARS, fiche espèce ; Blaser S. et al., 2022, *La processionnaire du chêne : connaissances de base et recommandations pratiques*, Notice pour le praticien 71, WSL ; régime du coucou gris (chenilles velues) : LPO, fiche *Cuculus canorus* — à préciser.

(2) Mitchell R.J. et al., 2019, OakEcol, Data in Brief 25 : 326 espèces obligatoires et 229 fortement associées, sur 2 300 recensées.

(3) Dispersion des glands par le geai : Bossema 1979 ; Gómez 2003 (voir pages 20 et 30).

SEUL OU EN FORÊT

PAGE 44

Trois chênes, trois vies

Le même gland, selon l'endroit où le Jacques l'a laissé tomber, donne trois arbres qui ne se ressemblent pas.

Seul. Dans une haie, au milieu d'un pré, dans un parc ou au bord d'une rue, le chêne a toute la lumière. Il ne monte pas, il s'étale : un tronc court et massif, des branches basses qui partent à hauteur d'homme, un houppier aussi large que haut. Il fructifie tôt et beaucoup — dès vingt ou trente ans, et chaque bonne année le pré est couvert de glands. Il vit vieux : presque tous les chênes de plus de cinq siècles que l'on connaît ont poussé seuls, sans voisin pour leur disputer le ciel. En ville, le compte est autre : sol tassé, racines coupées, sel de déneigement, chaleur des façades, élagages — les arbres d'alignement qu'on a suivis dans les villes américaines vivent en moyenne une vingtaine d'années, et la moitié d'une plantation a disparu au bout de treize à vingt ans[1]. Un chêne de rue vit rarement la vie d'un chêne de pré.

Accompagné. Entouré de charmes, de hêtres, de merisiers, le chêne court vers la lumière. Le tronc s'allonge, droit, sans branches basses ; le houppier se resserre au sommet. Il fructifie plus tard, vers quarante ou soixante ans, et moins. Mais la diversité des arbres autour de lui dilue ses ennemis : sur plus d'une centaine d'études comparant forêts pures et forêts mélangées, les insectes qui ne mangent qu'une essence font moins de dégâts dans les mélanges — une chenille qui cherche un chêne en trouve moins quand un hêtre sur deux lui barre la route[2]. Et sous terre, ses racines partagent leurs champignons avec celles des voisins — pour ce que cela vaut (page 35). Celui du dessin a connu une mauvaise passe : des étés secs, des voisins qui le serrent de trop près. Le haut de sa cime est mort, et il s'est refait un houppier plus bas, à partir de rejets sortis du tronc et des grosses branches. Les forestiers appellent cela une **descente de cime**, et ils ont appris à ne pas la confondre avec une agonie : l'arbre a reculé d'un étage pour tenir, et les cernes des chênes qu'on a suivis montrent que beaucoup s'en relèvent[3].

En peuplement pur. Dans une futaie de chênes plantée pour le bois — Tronçais, Bercé —, tous les arbres ont le même âge et la même hauteur ; la lumière tombe droite entre des colonnes régulières, et le sol, nu ou couvert d'une seule herbe, résonne. C'est la cathédrale. C'est aussi la fragilité : ce qui attaque un chêne y trouve le suivant à deux mètres.

LÉGENDE

Le même chêne adulte à la même échelle : seul (tronc court, houppier en dôme), accompagné (fût élancé ; celui-ci en descente de cime : la cime morte dépasse en chandelles, un houppier neuf s'est refait plus bas), en futaie pure (colonne parmi les colonnes). Un adulte au pied de chacun.

LE JACQUES — BULLE

« Mes glands de friche font des chênes de pré. Mes glands de sous-bois font des colonnes. Je ne choisis pas, je pose. »

(1) Roman L.A., Scatena F.N., 2011, *Street tree survival rates: meta-analysis of previous studies and application to a field survey in Philadelphia*, Urban Forestry & Urban Greening 10 : 269-274 — survie annuelle de 94,9 à 96,5 %, espérance de vie moyenne de 19 à 28 ans, demi-vie des plantations de 13 à 20 ans (villes des États-Unis, toutes essences confondues).

(2) Jactel H., Brockerhoff E.G., 2007, *Tree diversity reduces herbivory by forest insects*, Ecology Letters 10 : 835-848 — méta-analyse de 119 études ; réduction nette pour les insectes spécialistes, variable pour les généralistes.

(3) Drénou C., Bouvier M., Lemaire J., 2011, *La méthode de diagnostic ARCHI. Application aux chênes pédonculés dépérissants*, Forêt-entreprise 200 : 4-15 ; Drénou C., Bouvier M., Lemaire J., 2012, *Rôles des gourmands dans la résilience des chênes pédonculés dépérissants*, Forêt Wallonne 116 : 42-55 — la méthode ARCHI (CNPF) lit l'architecture de l'arbre et distingue le chêne sain, stressé, résilient, en descente de cime (un nouveau houppier se construit sous le houppier d'origine), en dépérissement irréversible, mort ; validée par dendrochronologie sur le chêne pédonculé.

PAGE 45

Vingt minutes sous un chêne

> REGARD
> *Les Japonais ont un mot pour la lumière qui tombe à travers les feuilles : komorebi. Sous un chêne de juin, elle bouge tout le temps, parce que les feuilles sont dures et ne pendent pas : elles claquent au vent, et le sol est un damier qui ne tient pas en place. Asseyez-vous dos au tronc, là où l'écorce est la plus profonde. Vous êtes dans une ville de deux mille habitants, et personne ne vous a remarqué.*

Le bain de forêt — *shinrin-yoku* — est un mot forgé au Japon en 1982 par le directeur de l'Agence des forêts, Akiyama Tomohide, pour inviter les citadins à marcher lentement sous les arbres, sans but et sans écran ; la première sortie a eu lieu la même année dans la forêt d'Akasawa, dans les montagnes de Nagano[1]. Sous un chêne, voici ce que les cinq sens trouvent.

Regarder. La lumière mouvante du *komorebi* ; les galles sur les feuilles basses ; une mésange, un écureuil, un geai qui passe en criant.

Écouter. Le chêne a un feuillage sec et sonore : au vent, il crépite plus qu'il ne murmure. Sous lui, en mai, la pluie fine des chenilles ; en octobre, la chute des glands, un par un.

Toucher. L'écorce crevassée, chaude au sud, froide au nord ; une feuille d'été, coriace ; un gland, lisse comme un galet.

Sentir. Peu de parfum : le chêne n'a pas la résine du pin. Après la pluie, une odeur de tanin et d'humus, celle des tonneaux et des feuilles mortes.

Ne pas goûter. Les glands crus sont amers et chargés de tanins ; on ne les mange pas tels quels. Rien d'autre ne se goûte ici.

Vingt minutes. Sans téléphone. Le chêne ne demande rien ; c'est précisément ce qui repose.

ENCADRÉ

Ce que la science a mesuré

Des équipes japonaises mesurent depuis les années 1990 ce qui se passe dans le corps lors d'une marche en forêt — les premières expériences, en 1990, portaient sur cinq étudiants. Les études qui ont suivi, sur des groupes d'une douzaine de personnes, trouvent une baisse de la pression artérielle, du rythme cardiaque et du cortisol, l'hormone du stress, et une hausse de certaines cellules immunitaires après deux ou trois jours en forêt, attribuée en partie aux composés volatils émis par les arbres — surtout les résineux[2]. Une synthèse de vingt-deux études, en 2019, confirme la baisse du cortisol, mais note que les groupes sont petits, les méthodes disparates, et que le cortisol baisse déjà quand on annonce la sortie aux participants : attendre la forêt fait une partie de l'effet[3]. Cela montre un repos, pas un remède. Sous un chêne, pauvre en résine, c'est le calme, la lumière et le silence qui font le travail. Cité comme mesure, pas comme promesse.

> LÉGENDE
> *Komorebi : la lumière à travers les feuilles de chêne, un après-midi de juin.*

LE JACQUES — BULLE

« Vingt minutes sans bouger ? J'ai essayé. J'ai tenu quarante secondes. »

(1) Origine du terme : Agence japonaise des forêts, 1982 (Akiyama Tomohide) ; première sortie dans la forêt récréative d'Akasawa, Agematsu, préfecture de Nagano, 1982 — Tsunetsugu Y., Park B.-J., Miyazaki Y., 2010, *Trends in research related to « Shinrin-yoku » in Japan*, Environmental Health and Preventive Medicine 15 : 27-37 ; Gouvernement du Japon, *Highlighting Japan*, août 2019.

(2) Li Q., 2010, *Effect of forest bathing trips on human immune function*, Environmental Health and Preventive Medicine 15 : 9-17 (groupes de 12 et 13 participants) ; Miyazaki Y., université de Chiba, premières mesures à Yakushima en 1990 (entretien, Nippon.com).

(3) Antonelli M., Barbieri G., Donelli D., 2019, *Effects of forest bathing (shinrin-yoku) on levels of cortisol as a stress biomarker: a systematic review and meta-analysis*, International Journal of Biometeorology 63 : 1117-1134 — 22 études retenues, 8 dans la méta-analyse, forte hétérogénéité (I^2 = 88 %), effet « d'anticipation », « données limitées ».

ANNEXE

Ce qui reste à relever pour cette livraison

- Composition du gland (amidon, lipides, protéines, tanins) et seuil de dessiccation : une source quantitative (INRAE, littérature sur les graines récalcitrantes).
- Sources historiques du « café de glands » et du pain de glands (deux guerres, famines) ; intoxication des bovins et chevaux (CNITV).
- Croissance des semis selon la station (hauteur et racine au premier été) ; effet protecteur de la ronce (ONF, INRAE).
- Descente de cime : chapitres précis de Drénou ; durées de décomposition du bois mort de chêne.
- Chênes remarquables : âges mesurés ou estimés, sources (A.R.B.R.E.S., ONF Tronçais), et le chêne lorrain de la page 58 — à visiter.
- Mesures de l'individu suivi pour la page 34 : tour à 1,30 m, hauteur, hauteur de la première branche.
- Les trente habitants de l'immeuble (p. 40-41) : vérifier la présence de chacun sur le chêne suivi ou dans sa haie, en juillet ; remplacer ceux qui manquent.
- Régime du coucou gris (chenilles velues, processionnaires) : fiche LPO ou source ornithologique.